

8086 - Endereçamento indexado por base

Endereçamento indexado por base (ou *base-index*) do microprocessador 8086, o endereço de deslocamento (**offset**) do operando é calculado somando o conteúdo de um **registrador base** com o conteúdo de um **registrador de índice**. [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Funcionamento e Cálculo:

- **Registradores base permitidos:** BX ou BP.
- **Registradores de índice permitidos:** SI ou DI.
- **Combinações válidas:** [BX + SI], [BX + DI], [BP + SI] e [BP + DI].
- **Segmento padrão:** Se usar BX, o segmento padrão é o de dados (DS). Se usar BP, o padrão é o de pilha (SS).
- **Cálculo do endereço físico:** $\text{Endereço Físico} = \text{Segmento} * 10H + \text{Registrador Base} + \text{Registrador de Índice}$. [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Exemplo Prático

A instrução `MOV CL, [BX + SI]` copia um byte da memória para o registrador CL. [\[1\]](#)

- O endereço efetivo (*offset*) é a soma de BX com SI.
- Esse modo é muito útil para acessar elementos de matrizes (*arrays*) ou estruturas de dados bidimensionais.

O modo de **endereçamento indexado por base com deslocamento** (*based-indexed with displacement*) adiciona um valor constante ao cálculo do endereço de memória, combinando três elementos: um **registrador base**, um **registrador de índice** e um **deslocamento** fixo (de 8 ou 16 bits).

Sintaxe e Combinações Válidas

O assembly do 8086 aceita este modo escrito de diferentes formas (como `[BX+SI+5]` ou `5[BX][SI]`). As combinações válidas de registradores são:

- `[BX + SI + deslocamento]` (Usa o segmento DS)
- `[BX + DI + deslocamento]` (Usa o segmento DS)
- `[BP + SI + deslocamento]` (Usa o segmento SS)
- `[BP + DI + deslocamento]` (Usa o segmento SS)

Exemplo de Cálculo Manual

Considere os seguintes valores nos registradores (em hexadecimal):

- DS = 2000H
- BX = 1000H
- SI = 0050H
- **Instrução:** `MOV AH, [BX + SI + 0004H]`

1. **Cálculo do Offset (Endereço Efetivo):**

$BX + SI + \text{Deslocamento} = 1000H + 0050H + 0004H = 1054H$

2. **Cálculo do Endereço Físico (20 bits):**

$DS = 10H + \text{Offset} = 20000H + 1054H = 21054H$

O processador lerá o byte contido no endereço físico **21054H** e o moverá para **AX**.

Utilitário em Programação

Este modo é a estrutura padrão para acessar **matrizes de registros (structs)**:

- **Registrador Base (BX/BP)**: Aponta para o início da matriz na memória.
- **Registrador de Índice (SI/DI)**: Guarda o deslocamento para chegar até a linha/elemento desejado.
- **Deslocamento Fixo**: Representa a posição (offset) do campo específico dentro daquela estrutura.